កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី៦ : កន្សោមសនិទាន
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស្រ៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ពីវិធីបូក និងដកកន្សោមសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : បកស្រាយ និងអនុវត្តក្នុងគណនាវិធីបូក និងដកកន្សោមសនិទាន ត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៥. វិធីបូកដកកន្សោមសនិទាន

៥.១ ករណីភាគបែងដូចគ្នា

៥.២ ករណីភាគបែងខុសគ្នា

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៨៧-១៨៨, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី Jigsaw I

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្ស២នាក់ឡើងកែលំហាត់	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធី $A=\frac{x^2-3x}{(x-3)^2}\times\frac{x^2-9}{x^2+3x}$	-ឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-ពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ -សម្របសម្រួល -	$B=\dfrac{x^2-1}{x^2+3x+2}\div\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-2x-8}$ **ចម្លើយ** $A=\dfrac{x^2-3x}{(x-3)^2}\times\dfrac{x^2-9}{x^2+3x}$ $=\dfrac{x(x-3)}{(x-3)^2}\times\dfrac{(x-3)(x+3)}{x(x+3)}$ $=1$ $B=\dfrac{x^2-1}{x^2+3x+2}\div\dfrac{x^2-4x+3}{x^2-2x-8}$ $=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x+2)(x+1)}\times\dfrac{(x+2)(x-4)}{(x-1)(x-3)}$ $=\dfrac{x-4}{x-3}$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] ***ចូលរួម (Engage)*** *- លើកឧទាហរណ៍* *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- ឱ្យសមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- ឱ្យសមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*	**មេរៀនទី៦ កន្សោមសនិទាន** **៤. វិធីគុណ ចែកកន្សោមសនិទាន** **ឧទាហរណ៍៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $F=\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{7}{3-x}$ (ខ) $F=\dfrac{t+1}{t^2+5t}+\dfrac{8}{t^2-25}$ **ចម្លើយ** (ក) $F=\dfrac{2}{x-3}+\dfrac{7}{3-x}$ $=\dfrac{2}{x-3}-\dfrac{7}{x-3}$ $=\dfrac{2-7}{x-3}=\dfrac{-5}{x-3}$ (ខ) $F=\dfrac{t+1}{t^2+5t}+\dfrac{8}{t^2-25}$ $=\dfrac{t+1}{t(t+5)}+\dfrac{8}{(t-5)(t+5)}$ **ភាគបែងរួម** $t(t+5)(t-5)$ $F=\dfrac{(t+1)(t-5)}{t(t+5)(t-5)}+\dfrac{8t}{t(t+5)(t-5)}$ $=\dfrac{(t+1)(t-5)+8t}{t(t+5)(t-5)}$ $=\dfrac{t^2-4t-5+8t}{t(t+5)(t-5)}=\dfrac{t^2+4t-5}{t(t+5)(t-5)}$	*[១៥នាទី]* ***ចូលរួម (Engage)*** - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា* *[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** ***ក្រុមដើម - Home Group*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន *- សមាជិកមានលំហាត់ខុសៗគ្នា* *- សមាជិកម្នាក់ទទួលខុសត្រូវធ្វើលំហាត់១*

ក្រុមជំនាញ - Expert Group *- ឱ្យសិស្សចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ឱ្យសិស្សជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** ***ក្រុមដើម Home group*** *- ឱ្យសមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*	$= \frac{(t-1)(t+5)}{t(t+5)(t-5)} = \frac{(t-1)}{t(t-5)}$ **ជាទូទៅ៖** ដើម្បីគណនាផលបូកនិងផលដកកន្សោមសនិទានមានភាគបែងដូចគ្នាគេត្រូវ៖ -ដាក់ភាគបែងរួម រួចបូកឬដកភាគយកនឹងភាគយក -សម្រួលលទ្ធផលបើអាច **គេសរសេរ** $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{B} = \frac{A \pm C}{B}$ ។ **ជាទូទៅ៖** ដើម្បីបូកនិងដកកន្សោមសនិទានដែលមានភាគបែងមិនដូចគ្នា គេត្រូវ៖ -រកភាគបែងរួមតូចបំផុត -ប្តូរប្រភាគនីមួយៗដោយប្រភាគសមមូលដែលមានមភាគបែងរួមតូចបំផុត។ -បូកឬដកភាគយកដោយរក្សាភាគបែងរួមតូចបំផុតនៅ ដដែល។ -សម្រួលលទ្ធផលបើអាច **គេសរសេរ** $\frac{A}{B} \pm \frac{C}{D} = \frac{AD \pm BC}{AD}$ ។ **លំហាត់** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $G = \frac{a}{2a+3} - \frac{a-3}{2a+3}$ (ខ) $H = \frac{t^2}{t+4} + \frac{4t}{t+4}$ (គ) $I = \frac{5x}{x-y} - \frac{5y}{y-x}$ (ឃ) $J = \frac{2m}{m-5} + \frac{12}{m^2-25}$ (ង) $K = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{3x} - \frac{1}{x^2(x-1)}$ (ច) $L = \frac{a^2-1}{a^2-2a-15} - \frac{a+2}{a+3}$ **ចម្លើយ** សម្រួលកន្សោម៖ (ក) $G = \frac{a}{2a+3} - \frac{a-3}{2a+3}$ $= \frac{a-a+3}{2a+3} = \frac{3}{2a+3}$	***ក្រុមជំនាញ - Expert Group*** *- ចូលក្រុមថ្មីដែលមានលំហាត់ដូចគ្នា* *-ជជែកពិភាក្សាគ្នារកចម្លើយត្រឹមត្រូវបំផុត* - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ***[១៥នាទី]*** ***ពន្យល់ (Explain)*** *- សមាជិកនីមួយៗត្រូវពន្យល់លំហាត់ដល់សមាជិកផ្សេងទៀតម្នាក់ម្តងៗរហូតដល់អស់* - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។ ***- សម្រួបសម្រួល*** ***- សំរយោគ***	(ខ) $H=\frac{t^2}{t+4}+\frac{4t}{t+4}$ $=\frac{t^2+4t}{t+4}=\frac{t(t+4)}{t+4}=t$ (គ) $I=\frac{5x}{x-y}-\frac{5y}{y-x}$ $=\frac{5x}{x-y}+\frac{5y}{x-y}$ $=\frac{5x+5y}{x-y}=\frac{5(x+y)}{x-y}$ (ឃ) $J=\frac{2m}{m-5}+\frac{12}{m^2-25}$ $=\frac{2m}{m-5}+\frac{12}{(m-5)(m+5)}$ $=\frac{2m(m+5)+12}{(m-5)(m+5)}$ $=\frac{2m^2+10m+12}{(m-5)(m+5)}$ (ង) $K=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{3x}-\frac{1}{x^2(x-1)}$ $=\frac{3x^2+x(x-1)-3}{3x^2(x-1)}$ $=\frac{3x^2+x^2-x-3}{3x^2(x-1)}$ $=\frac{4x^2-x-3}{3x^2(x-1)}=\frac{(4x-3)(x-1)}{3x^2(x-1)}$ $=\frac{4x-3}{3x^2}$ (ច) $L=\frac{a^2-1}{a^2-2a-15}-\frac{a+2}{a+3}$ $=\frac{a^2-1}{(a+3)(a-5)}-\frac{a+2}{a+3}$ $=\frac{a^2-1-(a+2)(a-5)}{(a+3)(a-5)}$ $=\frac{a^2-1-a^2+3a+10}{(a+3)(a-5)}$ $=\frac{3a+9}{(a+3)(a-5)}$ $=\frac{3(a+3)}{(a+3)(a-5)}=\frac{3}{a-5}$	*[១០នាទី]* ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** - គេត្រូវដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យកត្តាដែលសម្រួលហើយដើម្បីធានាថាប្រភាគមានន័យ។

ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\frac{a^2}{a-b}-\frac{b^2}{a-b}$ $B=\frac{a-2}{a^2+4a+4}+\frac{a+2}{a-2}$ **ចម្លើយ** $A=\frac{a^2}{a-b}-\frac{b^2}{a-b}$ $=\frac{a^2-b^2}{a-b}=\frac{(a-b)(a+b)}{a-b}=a+b$ $B=\frac{a-2}{a^2+4a+4}+\frac{a+2}{a-2}$ $=\frac{a-2}{(a+2)^2}+\frac{a+2}{a-2}=\frac{(a-2)^2+(a-2)^3}{(a+2)^2(a-2)}$ $=\frac{(a-2)^2(1+a-2)}{(a+2)^2(a-2)}=\frac{(a-2)(a-1)}{(a+2)^2}$	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (០២នាទី)**		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ $A=\frac{4a}{2a+6}+\frac{3}{a+3}$ $B=\frac{4a}{a^2-a}+\frac{5a}{a^2+5a}+\frac{a+1}{1-a^2}$	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃចន្ទ ៧រោច ខែមាឃ ឆ្នាំម្សាញ់ សប្តស័ក ព.ស.២៥៦៩
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

ជ.គណៈត្រួតត្រាសាលាវៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី៦** : កន្សោមសនិទាន
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ គណនាប្រមាណវិធីខាងក្រោម៖ (ក) $G=\frac{a}{2a+3}-\frac{a-3}{2a+3}$	
(ខ) $H=\frac{t^2}{t+4}+\frac{4t}{t+4}$	
(គ) $I=\frac{5x}{x-y}-\frac{5y}{y-x}$	
(ឃ) $J=\frac{2m}{m-5}+\frac{12}{m^2-25}$	
(ង) $K=\frac{1}{x-1}+\frac{1}{3x}-\frac{1}{x^2(x-1)}$	
(ច) $L=\frac{a^2-1}{a^2-2a-15}-\frac{a+2}{a+3}$	